TP N°13 – DynamoDB

Esta práctica se basa en el libro "Seven Databases in Seven Weeks (2nd Edition)" de Luc Perkins.

Importante

Para esta práctica no se puede instalar el DynamoDB ya que la misma es una base Cloud hosteada en AWS (Amazon Web Services).

Sin embargo, existe una versión local pensada para desarrolladores de aplicaciones sobre DynamoDB, la cual vamos a usar para hacer los ejercicios.

Antes de comenzar es necesario utilizar dockers/contenedores:

- Instalar Docker Desktop for Windows o for Mac o Docker Engine en Linux
- Para descargar la versión oficial de DynamoDB local ejecutar: *docker pull amazon/dynamodb-local*
- Levantar el contenedor con: *docker run --name Mydynamodb -p 8000:8000 -d amazon/dynamodb-local*
- Para apagar el contenedor ejecutar: *docker stop Mydynamodb*
- Para iniciarla nuevamente ejecutar: *docker start Mydynamodb*
- Para listar todos los contenedores existentes ejecutar: *docker ps –a*

Para hacer los ejercicios es necesario instalar el cliente de línea de comando de Amazon (awscli). El mismo lo pueden instalar dentro del contenedor o en la máquina host del mismo: https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/getting-started-install.html

Si deciden instalar el cliente dentro del contenedor tendrán que acceder a la línea de comandos dentro del contenedor como root (para poder instalar algunos paquetes que faltan como *unzip* y *less*): *docker exec -u 0 -it Mydynamodb bash*

Luego es necesario configurar el **awscli** con el siguiente comando: *aws configure*

- AWS Access Key ID [None]: *1234*
- AWS Secret Access Key [None]: *567890*
- Default region name [None]: *us-east-1*
- Default output format [None]: *json*

Para listar las tablas existentes en nuestro DynamoDB es necesario ejecutar: *aws dynamodb list-tables --endpoint-url http://localhost:8000*

El AWS CLI no puede usar la versión local de DynamoDB como endpoint default, es por ello que hay que agregar el parámetro --endpoint-url con cada comando de AWS CLI.

Ejercicios:

Realicen los siguientes ejercicios:

1) Capítulo 7, páginas 218 a 227
    a) Para familiarizarse con las operaciones CRUD de DynamoDB seguir los pasos del libro para las tablas ShoppingCart y Books

2) Capítulo 7, páginas 223 y 224
    a) ¿Cuáles son las diferencias entre una simple key y una composite key?

3) Capítulo 7, páginas 230, 231 y 232
    a) ¿Cuáles son las diferencias entre un local secondary index y un global secondary index?

4) Capítulo 7, página 232
    a) Hacer el ejercicio Find.1 allí mencionado. Ver el siguiente link: A Deep Dive into DynamoDB Partitions

5) Capítulo 7, página 233
    a) Hacer el ejercicio Do.1 allí mencionado.
    b) Hacer el ejercicio Do.3 allí mencionado.

6) Resuma las fortalezas y debilidades de DynamoDB. ¿En qué situaciones utilizarían esta base de datos?

7) Clasifique DynamoDB según el Teorema CAP.